数学A ・ 確率

問題文でわかる！確率の解き方まとめ

＿＿年 ＿＿組 ＿＿番　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

確率の基本 まずはここを確実に

確率の定義	$P(A) = \dfrac{A\text{の起こる場合の数}}{\text{起こりうるすべての場合の数}}$	どの場合も同じ確からしさで起こるように数える
確率の範囲	$0 \leqq P(A) \leqq 1$	全事象の確率は 1、空事象の確率は 0
余事象	$P(\text{A でない}) = 1 - P(A)$	「少なくとも」「〜でない」で使う
加法定理	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	A と B が排反（同時に起こらない）なら $P(A) + P(B)$
独立な試行	$P(\text{A かつ B}) = P(A) \times P(B)$	たがいの結果に影響しない試行
反復試行	${}_nC_r\, p^r\, (1-p)^{n-r}$	n 回のうち r 回起こる確率
条件付き確率	$P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$	A が起こったときに B が起こる確率
乗法定理	$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$	戻さずに続けて取り出すときに使う
期待値	$E = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n$	値 × 確率 をすべて足す

どの解き方を使う？ 見分ける順番 上から順にチェックして、最初に「はい」になったものを使う

1. **「期待値」や「平均して何点（何円）」を求める？** → はい → **期待値**
2. **「〜であったとき」「〜とわかったとき」がある？ または、もとに戻さずに続けて取り出す？** → はい → **条件付き確率・乗法定理**
3. **出た目の「最大値」「最小値」についての確率？** → はい → **最大値・最小値**
4. **「少なくとも」「〜でない」がある？** → はい → **余事象**
5. **同じことを何回もくり返して「n回のうち r回」起こる確率？** → はい → **反復試行**
6. **「A または B」の確率？** → はい → **和事象（または）**
7. **さいころと硬貨、もとに戻して取り出すなど、たがいに影響しない試行が続けて起こる？** → はい → **独立な試行（積）**

どれにも当てはまらなければ「基本（数えて求める）」。解き方を2つ以上組み合わせる問題もある（例：反復試行の「少なくとも1回」は余事象で考える）。

まちがえやすいポイント

- さいころ2個・硬貨2枚は区別して数える（2個のさいころの目の出方は 36 通り）
- 「同時に取り出す」は組合せで数える。分母と分子は同じ数え方にそろえる
- 「少なくとも」は余事象。最後に 1 から引くのを忘れない
- 反復試行は、何回目に起こるかの選び方 ${}_nC_r$ をかけ忘れない
- 「もとに戻す」は毎回同じ確率（独立）。「戻さない」は2回目の確率が変わる（乗法定理）
- 「または」で重なりがあるときは、$P(A \cap B)$ を引く
- 条件付き確率は、分母が「条件 A が起こる確率（場合の数）」になる
- 答えは約分してから書く

8つの解き方：サイン・式・手順・例題

1 期待値

期待値　平均して

$$E = x_1p_1 + x_2p_2 + \dots + x_np_n$$

1. とりうる値（もらえる金額など）をすべて書き出す
2. それぞれの確率を求めて表にする（確率の合計が1になるか確認）
3. 「値 × 確率」をすべて足す

例題 1000円が1本、100円が4本、はずれが5本の合計10本のくじから1本引くときの賞金の期待値

$$1000 \times \frac{1}{10} + 100 \times \frac{4}{10} + 0 \times \frac{5}{10} = 140 \text{（円）}$$

2 条件付き確率・乗法定理

～であったとき　～とわかった　もとに戻さない　続けて取り出す　くじを順に引く　不良品

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \qquad P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

1. すでに起こったこと（条件）A を見つける
2. A が起こった中だけで考える（全体が A になる）
3. 戻さない取り出しは、2回目の確率が1回目の結果で変わるので、順にかける（乗法定理）

例題 赤玉3個、白玉2個の袋から、もとに戻さずに1個ずつ2回取り出すとき、2回とも赤玉である確率

$$\frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$$

3 最大値・最小値

最大値　最小値　最も大きい　最も小さい

$$P(\text{最大値が } k) = P(\text{すべて } k \text{ 以下}) - P(\text{すべて } k-1 \text{ 以下})$$

1. 「最大値が k 以下」＝「すべての目が k 以下」と言いかえる
2. すべて k 以下の確率は $(k/6)^n$
3. 「k−1 以下」の確率を引くと「最大値がちょうど k」になる

例題 さいころを2回投げるとき、出た目の最大値が5である確率

$$\left(\frac{5}{6}\right)^2 - \left(\frac{4}{6}\right)^2 = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$$

4 余事象

少なくとも　1つ以上　～でない

$$P(A) = 1 - P(\text{A でない})$$

1. 反対のこと（余事象）に言いかえる：「少なくとも1回6」→「1回も6が出ない」
2. 余事象の確率を求める
3. 1 から引く

例題 さいころを3回投げるとき、少なくとも1回6の目が出る確率

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216}$$

5 反復試行

～回投げる　～回のうち　ちょうど r 回　r 回以上　～勝する

$${}_nC_r\, p^r\, (1-p)^{n-r}$$

1. 1回で起こる確率 p を求める
2. 全部で何回（n）のうち、何回（r）起こるかを読む
3. 何回目に起こるかの選び方 ${}_nC_r$ 通りをかける

例題 1枚の硬貨を4回投げるとき、表がちょうど2回出る確率

$${}_4C_2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

6 和事象（または）

または　いずれか　どちらか　同じ色

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

1. A と B に分けて、それぞれの確率を求める
2. A と B が同時に起こることがあるか確かめる
3. 重なり（A かつ B）があれば引く。重ならない（排反）なら足すだけ

例題 1〜20の番号のカードから1枚引くとき、2の倍数または3の倍数である確率

$$\frac{10}{20} + \frac{6}{20} - \frac{3}{20} = \frac{13}{20}$$

7 独立な試行（積）

さいころと硬貨　もとに戻して　袋Aと袋B　それぞれ1個

$$P(\text{A かつ B}) = P(A) \times P(B)$$

1. 1つ1つの試行の確率を求める
2. たがいの結果に影響しない（独立）ことを確かめる
3. かけ算する

例題 さいころを1回投げて3以上の目が出て、さらに硬貨を投げて表が出る確率

$$\frac{4}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

8 基本（数えて求める）

同時に取り出す　並べる　2個のさいころ

$$P(A) = \frac{\text{A が起こる場合の数}}{\text{全体の場合の数}}$$

1. 全体の場合の数を数える（どれも同じ確からしさになるように区別する）
2. 条件に合う場合の数を数える（同時に取り出す → 組合せ、並べる → 順列）
3. 割る

例題 赤玉3個、白玉2個から同時に2個取り出すとき、2個とも赤玉である確率

$$\frac{{}_3C_2}{{}_5C_2} = \frac{3}{10}$$

数学A ・ 確率

確認テスト

＿＿年＿＿組＿＿番　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

問題文の中の「サイン」に線を引き、使う解き方を書いてから計算しよう。答えは約分すること。（全31問）

		解き方	答え
(1)	赤玉4個、白玉3個が入った袋から、同時に2個の玉を取り出すとき、取り出した赤玉の個数の期待値を求めよ。		個
(2)	1等1000円が1本、2等300円が2本、残りははずれのくじが全部で20本ある。このくじを1本引くときの賞金の期待値を求めよ。		円
(3)	1 から 40 までの番号が書かれた40枚のカードから1枚を引くとき、その番号が3の倍数である確率を求めよ。		
(4)	1個のさいころを2回投げるとき、少なくとも1回は6の目が出る確率を求めよ。		
(5)	1個のさいころを投げて、さらに1枚の硬貨を投げるとき、さいころは4以上の目が出て、硬貨は表が出る確率を求めよ。		
(6)	1個のさいころを4回投げるとき、1の目がちょうど3回出る確率を求めよ。		
(7)	赤玉5個、白玉5個が入った袋から1個取り出し、色を調べてもとに戻してから、もう1回1個取り出す。2回で取り出した玉の色が異なる確率を求めよ。		
(8)	8本のうち当たりが3本入っているくじを、A, B の2人がこの順に1本ずつ引く。引いたくじはもとに戻さない。B が当たりを引く確率を求めよ。		
(9)	赤玉2個、白玉5個が入った袋から、同時に3個の玉を取り出すとき、少なくとも1個は赤玉である確率を求めよ。		
(10)	1枚の硬貨を3回投げるとき、少なくとも1回は表が出る確率を求めよ。		
(11)	赤玉3個、白玉3個が入った袋から、同時に2個の玉を取り出すとき、2個が同じ色である確率を求めよ。		
(12)	1個のさいころを投げて、1の目が出たら1200円、偶数の目が出たら300円、それ以外の目では0円もらえるゲームがある。もらえる金額の期待値を求めよ。		円
(13)	大小2個のさいころを同時に投げるとき、出た目の和が10になる、または2つの目が同じになる確率を求めよ。		
(14)	袋 A には赤玉2個と白玉2個、袋 B には赤玉3個と白玉5個が入っている。それぞれの袋から1個ずつ玉を取り出すとき、2個とも赤玉である確率を求めよ。		
(15)	1枚の硬貨を3回投げるとき、表が出る回数の期待値を求めよ。		回
(16)	1個のさいころを2回投げるとき、出た目の最大値が5以下である確率を求めよ。		
(17)	3個のさいころを同時に投げるとき、出た目の積が偶数になる確率を求めよ。		

(18) 赤玉4個、白玉5個が入った袋から、もとに戻さずに1個ずつ2回玉を取り出す。1回目に赤玉が出たとき、2回目も赤玉である確率を求めよ。

(19) 赤玉3個、白玉5個が入った袋から、同時に3個の玉を取り出すとき、赤玉が2個、白玉が1個である確率を求めよ。

(20) 1個のさいころを3回投げるとき、出た目の最小値が5である確率を求めよ。

(21) 赤玉3個、白玉2個が入った袋から、もとに戻さずに1個ずつ2回玉を取り出すとき、2回とも赤玉である確率を求めよ。

(22) 赤玉4個、白玉4個が入った袋から、同時に2個の玉を取り出すとき、2個とも赤玉である確率を求めよ。

(23) A, B を含む7人が、くじで順番を決めて1列に並ぶとき、A と B が隣り合う確率を求めよ。

(24) 大小2個のさいころを同時に投げるとき、出た目の和が7になる確率を求めよ。

(25) 1 から 20 までの番号が書かれた20枚のカードから1枚を引くとき、その番号が2の倍数または5の倍数である確率を求めよ。

(26) 1個のさいころを2回投げるとき、出た目の最大値が6である確率を求めよ。

(27) A と B が試合をする。1試合で A が勝つ確率は $\frac{2}{3}$ で、引き分けはない。5試合するとき、A が4勝以上する確率を求めよ。

(28) 1枚の硬貨を4回投げるとき、表がちょうど2回出る確率を求めよ。

(29) 大小2個のさいころを同時に投げたところ、出た目の和が10以上であった。このとき、少なくとも一方が6の目である条件付き確率を求めよ。

(30) ある製品は工場 A で60%、工場 B で40%作られている。工場 A の製品の4%、工場 B の製品の2%が不良品である。製品を1個取り出したところ不良品であったとき、それが工場 A の製品である確率を求めよ。

(31) A と B が的にボールを1回ずつ投げる。A が当てる確率は $\frac{3}{5}$、B が当てる確率は $\frac{1}{3}$ である。A だけが当てる確率を求めよ。

確認テスト 解答

(1) $\frac{8}{7}$個　**解き方：期待値**

1. 全体：${}_7C_2 = 21$通り
2.

赤玉の個数	0	1	2
確率	$\frac{3}{21}$	$\frac{12}{21}$	$\frac{6}{21}$

3. $0 \times \frac{3}{21} + 1 \times \frac{12}{21} + 2 \times \frac{6}{21} = \frac{24}{21} = \frac{8}{7}$

---

(2) 80円　**解き方：期待値**

1. $1000 \times \frac{1}{20} + 300 \times \frac{2}{20} + 0 \times \frac{17}{20}$
2. $= \frac{1{,}600}{20} = 80$（円）

---

(3) $\frac{13}{40}$　**解き方：基本（数えて求める）**

1. 全体：40通り
2. 3の倍数：3×1 から 3×13 までの13個
3. 確率は $\frac{13}{40}$

---

(4) $\frac{11}{36}$　**解き方：余事象**

1. 余事象は「1回も6の目が出ない」こと。
2. 1回も6が出ない確率：$(\frac{5}{6})^2 = \frac{25}{36}$
3. 求める確率：$1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$

---

(5) $\frac{1}{4}$　**解き方：独立な試行（積）**

1. さいころで4以上：$\frac{3}{6}$
2. 硬貨で表：$\frac{1}{2}$
3. 独立なのでかける：$\frac{3}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

---

(6) $\frac{5}{324}$　**解き方：反復試行**

1. 1回で1の目が出る確率 $p = \frac{1}{6}$、出ない確率 $\frac{5}{6}$
2. ${}_4C_3 \times (\frac{1}{6})^3 \times (\frac{5}{6})^1$
3. $= 4 \times \frac{5}{1{,}296} = \frac{20}{1{,}296} = \frac{5}{324}$

---

(7) $\frac{1}{2}$　**解き方：独立な試行（積）**

1. 赤 → 白：$\frac{5}{10} \times \frac{5}{10} = \frac{25}{100}$
2. 白 → 赤：$\frac{5}{10} \times \frac{5}{10} = \frac{25}{100}$
3. 足す：$\frac{25}{100} + \frac{25}{100} = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$

---

(8) $\frac{3}{8}$　**解き方：条件付き確率・乗法定理**

1. A 当たり → B 当たり：$\frac{3}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{6}{56}$
2. A 外れ → B 当たり：$\frac{5}{8} \times \frac{3}{7} = \frac{15}{56}$
3. 足す：$\frac{21}{56} = \frac{3}{8}$（A が当たる確率と同じ。くじは引く順番によらない）

---

(9) $\frac{5}{7}$　**解き方：余事象**

1. 全体：${}_7C_3 = 35$通り
2. 余事象「3個とも白玉」：${}_5C_3 = 10$通り → 確率 $\frac{10}{35} = \frac{2}{7}$
3. 求める確率：$1 - \frac{2}{7} = \frac{25}{35} = \frac{5}{7}$

---

(10) $\frac{7}{8}$　**解き方：余事象**

1. 余事象は「すべて裏」が出ること。
2. すべて裏の確率：$(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$
3. 求める確率：$1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$

---

(11) $\frac{2}{5}$　**解き方：和事象（または）**

1. 全体：${}_6C_2 = 15$通り
2. 2個とも赤：${}_3C_2 = 3$通り、2個とも白：${}_3C_2 = 3$通り
3. 2つは同時に起こらない（排反）ので足す：$3 + 3 = 6$通り
4. 確率は $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$

---

(12) 350円　**解き方：期待値**

1.

金額	1200	300	0
確率	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{2}{6}$

2. $1200 \times \frac{1}{6} + 300 \times \frac{3}{6} + 0 \times \frac{2}{6} = \frac{2{,}100}{6} = 350$（円）

---

(13) $\frac{2}{9}$　**解き方：和事象（または）**

1. 和が10：3通り、同じ目（ぞろ目）：6通り
2. 両方に当てはまるのは (5, 5) の1通り
3. $3 + 6 - 1 = 8$通りなので、確率は $\frac{8}{36} = \frac{2}{9}$

---

(14) $\frac{3}{16}$　**解き方：独立な試行（積）**

1. 袋 A から赤：$\frac{2}{4}$
2. 袋 B から赤：$\frac{3}{8}$
3. かける：$\frac{2}{4} \times \frac{3}{8} = \frac{6}{32} = \frac{3}{16}$

(15) $\frac{3}{2}$回　**解き方：期待値**

1.

表の回数	0	1	2	3
確率	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

2. $0 \times \frac{1}{8} + 1 \times \frac{3}{8} + 2 \times \frac{3}{8} + 3 \times \frac{1}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$

---

(16) $\frac{25}{36}$　**解き方：最大値・最小値**

1. すべての目が5以下であればよい。1回で5以下の確率は $\frac{5}{6}$
2. $(\frac{5}{6})^2 = \frac{25}{36}$

---

(17) $\frac{7}{8}$　**解き方：余事象**

1. 余事象は「積が奇数」＝「すべての目が奇数」。
2. すべて奇数の確率：$(\frac{3}{6})^3 = \frac{1}{8}$
3. 求める確率：$1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$

---

(18) $\frac{3}{8}$　**解き方：条件付き確率・乗法定理**

1. 1回目に赤玉を取り出したあと、袋の中は赤玉3個、白玉5個の合計8個。
2. その中から赤玉を取り出す確率は $\frac{3}{8}$

---

(19) $\frac{15}{56}$　**解き方：基本（数えて求める）**

1. 全体：${}_8C_3 = 56$通り
2. 赤玉2個、白玉1個：${}_3C_2 \times {}_5C_1 = 3 \times 5 = 15$通り
3. 確率は $\frac{15}{56}$

---

(20) $\frac{7}{216}$　**解き方：最大値・最小値**

1. すべて5以上：$(\frac{2}{6})^3 = \frac{8}{216}$
2. すべて6以上：$(\frac{1}{6})^3 = \frac{1}{216}$
3. 引く：$\frac{7}{216}$

---

(21) $\frac{3}{10}$　**解き方：条件付き確率・乗法定理**

1. 1回目に赤：$\frac{3}{5}$
2. 1回目が赤だったとき、2回目も赤：$\frac{2}{4}$（赤2個、全体4個）
3. $\frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

---

(22) $\frac{3}{14}$　**解き方：基本（数えて求める）**

1. 全体：8個から2個を取り出す ${}_8C_2 = 28$通り
2. 2個とも赤玉：${}_4C_2 = 6$通り
3. 確率は $\frac{6}{28} = \frac{3}{14}$

---

(23) $\frac{2}{7}$　**解き方：基本（数えて求める）**

1. 全体：7人の並び方 $7! = 5{,}040$通り
2. A, B をひとまとめにすると $6!$ 通り、A と B の入れかえで $\times 2$：$720 \times 2 = 1{,}440$通り
3. 確率は $\frac{1{,}440}{5{,}040} = \frac{2}{7}$

---

(24) $\frac{1}{6}$　**解き方：基本（数えて求める）**

1. 目の出方は全部で $6 \times 6 = 36$通り。
2. 和が7になるのは（大, 小）＝ (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1) の6通り。
3. 確率は $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

---

(25) $\frac{3}{5}$　**解き方：和事象（または）**

1. 2の倍数：10個、5の倍数：4個
2. 両方に入る（10の倍数）：2個
3. 2の倍数または5の倍数：$10 + 4 - 2 = 12$個
4. 確率は $\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$

---

(26) $\frac{11}{36}$　**解き方：最大値・最小値**

1. 最大値が6以下（すべて6以下）：$(\frac{6}{6})^2 = \frac{36}{36}$
2. 最大値が5以下（すべて5以下）：$(\frac{5}{6})^2 = \frac{25}{36}$
3. 引く：$\frac{36}{36} - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$

---

(27) $\frac{112}{243}$　**解き方：反復試行**

1. ちょうど4勝：${}_5C_4 \times (\frac{2}{3})^4 \times \frac{1}{3} = \frac{80}{243}$
2. 5勝：$(\frac{2}{3})^5 = \frac{32}{243}$
3. 足す：$\frac{80}{243} + \frac{32}{243} = \frac{112}{243}$

---

(28) $\frac{3}{8}$　**解き方：反復試行**

1. 1回で表が出る確率 $p = \frac{1}{2}$
2. ${}_4C_2 \times (\frac{1}{2})^2 \times (\frac{1}{2})^2 = 6 \times \frac{1}{16}$
3. $= \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$

---

(29) $\frac{5}{6}$　**解き方：条件付き確率・乗法定理**

1. 条件「和が10以上」になる目の出方：6通り（これが新しい全体）
2. その中で、少なくとも一方が6：5通り
3. $\frac{5}{6}$

---

(30) $\frac{3}{4}$　**解き方：条件付き確率・乗法定理**

1. 工場 A の不良品：$\frac{60}{100} \times \frac{4}{100} = \frac{240}{10{,}000}$
2. 工場 B の不良品：$\frac{40}{100} \times \frac{2}{100} = \frac{80}{10{,}000}$
3. 不良品である確率：$\frac{320}{10{,}000}$
4. $\frac{240}{320} = \frac{3}{4}$

(31) $\frac{2}{5}$ **解き方：独立な試行（積）**

1. B が外す確率：$1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$
2. A が当てて B が外す：$\frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$